(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111633699 A
(43)申请公布日 2020.09.08

(21)申请号 202010511006.0

(22)申请日 2020.06.08

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212000 江苏省镇江市润洲工业园区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟

(74)专利代理机构 镇江基德专利代理事务所（普通合伙）32306
代理人 邓月芳

(51)Int.Cl.
B26D 1/06(2006.01)
B26D 5/08(2006.01)

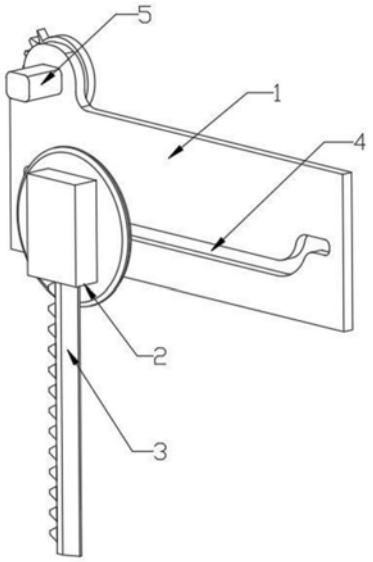
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种往复式带锯切割装置

(57)摘要

本发明公开了一种往复式带锯切割装置，包括主架，所述的主架上设有滑轨，所述的滑轨包括中间的水平滑轨和两端的弧形滑轨，所述弧形滑轨的内侧向下弯折，滑轨内设有圆柱形滑块，所述圆柱形滑块的头部与带锯切割装置相连，圆柱形滑块的尾部嵌入在活动滑块中的竖向滑轨中，所述活动滑块的上下两端分别设有上限位板与下限位板，所述的上限位板上设有轨道，活动滑块的上表面连有连杆，所述的连杆穿过轨道并与齿条的下表面相连，所述的齿条与不完全齿轮相啮合，所述不完全齿轮的中部通过转轴与伺服电机相连，所述齿条的端部通过复位弹簧与主架相连。本装置中，通过不完全齿轮与齿条的配合，以实现带锯切割装置的快速往复式运动。



CN 111633699 A

1.一种往复式带锯切割装置,其特征在于,包括主架,所述的主架上设有滑轨,所述的滑轨包括中间的水平滑轨和两端的弧形滑轨,所述弧形滑轨的内侧向下弯折,滑轨内设有圆柱形滑块,所述圆柱形滑块的头部与带锯切割装置相连,圆柱形滑块的尾部嵌入在活动滑块中的竖向滑轨中,所述活动滑块的上下两端分别设有上限位板与下限位板,所述的上限位板上设有轨道,活动滑块的上表面连有连杆,所述的连杆穿过轨道并与齿条的下表面相连,所述的齿条与不完全齿轮相啮合,所述不完全齿轮的中部通过转轴与伺服电机相连,所述齿条的端部通过复位弹簧与主架相连。

2.根据权利要求1所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述的带锯切割装置包括锯条和与锯条相连的往复式马达。

3.根据权利要求2所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述的锯条的一侧设有锯齿,锯条的另一侧设有斜面。

4.根据权利要求1所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述的上限位板的下表面设有石墨层。

5.根据权利要求1所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述的下限位板的上表面设有石墨层。

6.根据权利要求1所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述主架的材质为硬质铝合金。

7.根据权利要求1所述的一种往复式带锯切割装置,其特征在于,所述圆柱形滑块的表面设有若干个储油孔。

一种往复式带锯切割装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种往复式带锯切割装置。

背景技术

[0002] 聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏，聚氨酯保温板可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。

[0003] 聚氨酯保温板在加工时，是采用相互平行的两块彩钢板，并在中间填充发泡聚氨酯制成。

[0004] 呈长条状的聚氨酯保温板在加工完成后，需要经过切板才能制得符合尺寸要求的聚氨酯保温板，而为了保证聚氨酯保温板的加工效率，往往采用往复式的带锯切割装置来完成聚氨酯保温板的切割工序，但现有的往复式带锯切割装置往往结构复杂，成本较高。

[0005] 且一般来说，后续聚氨酯保温板还会设有打磨工序，所以在切割工序中，切割面的粗糙度要求可以适当放宽，以此来提高带锯切割装置的工作效率。

发明内容

[0006] 本发明的目的是为了解决以上现有技术的不足，提供一种往复式带锯切割装置。

[0007] 一种往复式带锯切割装置，包括主架，所述的主架上设有滑轨，所述的滑轨包括中间的水平滑轨和两端的弧形滑轨，所述弧形滑轨的内侧向下弯折，滑轨内设有圆柱形滑块，所述圆柱形滑块的头部与带锯切割装置相连，圆柱形滑块的尾部嵌入在活动滑块中的竖向滑轨中，所述活动滑块的上下两端分别设有上限位板与下限位板，所述的上限位板上设有轨道，活动滑块的上表面连有连杆，所述的连杆穿过轨道并与齿条的下表面相连，所述的齿条与不完全齿轮相啮合，所述不完全齿轮的中部通过转轴与伺服电机相连，所述齿条的端部通过复位弹簧与主架相连。

[0008] 优选的，所述的带锯切割装置包括锯条和与锯条相连的往复式马达。

[0009] 优选的，所述的锯条的一侧设有锯齿，锯条的另一侧设有斜面。

[0010] 优选的，所述的上限位板的下表面设有石墨层。

[0011] 优选的，所述的下限位板的上表面设有石墨层。

[0012] 优选的，所述主架的材质为硬质铝合金。

[0013] 优选的，所述圆柱形滑块的表面设有若干个储油孔。

[0014] 有益效果：

[0015] 本装置中，通过不完全齿轮与齿条的配合，以实现带锯切割装置的往复式运动。

[0016] 当不完全齿轮上的齿轮段与齿条相啮合时，不完全齿轮带动齿条运动，齿条通过连杆带动活动滑块运动，在上限位板与下限位板的共同作用下，活动滑块只能沿水平方向

运动，并带动圆柱形滑块运动，并通过设置竖向滑轨，以实现圆柱形滑块在两端的弧形滑轨中时，可以上下运动，以防止带锯切割装置在运动至流水线两端时，会碰到其他设备或人员，造成不必要的伤害。

[0017] 而当不完全齿轮上的齿轮段不与齿条相啮合时，在复位弹簧的作用下，齿条迅速移动，并将带锯切割装置迅速复位。

附图说明

[0018] 图1是一种往复式带锯切割装置的总体结构示意图；

[0019] 图2是一种往复式带锯切割装置的背面结构示意图；

[0020] 1.主架 2.往复式马达 3.锯条 4.滑轨 5.伺服电机 6.不完全齿轮7.齿条 8.复位弹簧 9.活动滑块 10.下限位板 11.上限位板。

具体实施方式

[0021] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例和附图对本发明作进一步详述，该实施例仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0022] 如图1-2所示，一种往复式带锯切割装置，包括主架1，所述的主架1上设有滑轨4，所述的滑轨4包括中间的水平滑轨和两端的弧形滑轨，所述弧形滑轨的内侧向下弯折，滑轨4内设有圆柱形滑块，圆柱形滑块的表面设有若干个储油孔，储油孔内盛装有润滑油，可以保证圆柱形滑块的快速运动。

[0023] 所述圆柱形滑块的头部与带锯切割装置相连，带锯切割装置包括锯条3和与锯条相连的往复式马达2，锯条3的一侧设有锯齿，锯条3的另一侧设有斜面。

[0024] 圆柱形滑块的尾部嵌入在活动滑块9中的竖向滑轨中，所述活动滑块9的上下两端分别设有上限位板11与下限位板10，上限位板11的下表面和下限位板10的上表面均设有石墨层。

[0025] 所述的上限位板11上设有轨道，活动滑块9的上表面连有连杆，所述的连杆穿过轨道并与齿条7的下表面相连，所述的齿条7与不完全齿轮6相啮合，所述不完全齿轮6的中部通过转轴与伺服电机相连，所述齿条7的端部通过复位弹簧8与主架相1连。

[0026] 当不完全齿轮6上的齿轮段与齿条7相啮合时，不完全齿轮6带动齿条7运动，齿条7通过连杆带动活动滑块运动，在上限位板11与下限位板10的共同作用下，活动滑块9只能沿水平方向运动，并带动圆柱形滑块运动，并通过设置竖向滑轨，以实现圆柱形滑块在两端的弧形滑轨中时，可以上下运动，以防止带锯切割装置在运动至流水线两端时，会碰到其他设备或人员，造成不必要的伤害。

[0027] 而当不完全齿轮6上的齿轮段不与齿条相啮合时，在复位弹簧8的作用下，齿条7迅速移动，并将带锯切割装置迅速复位。

[0028] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

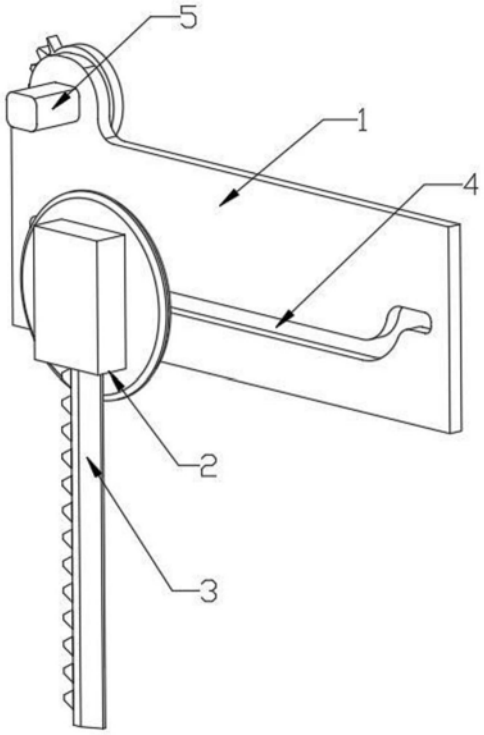


图1

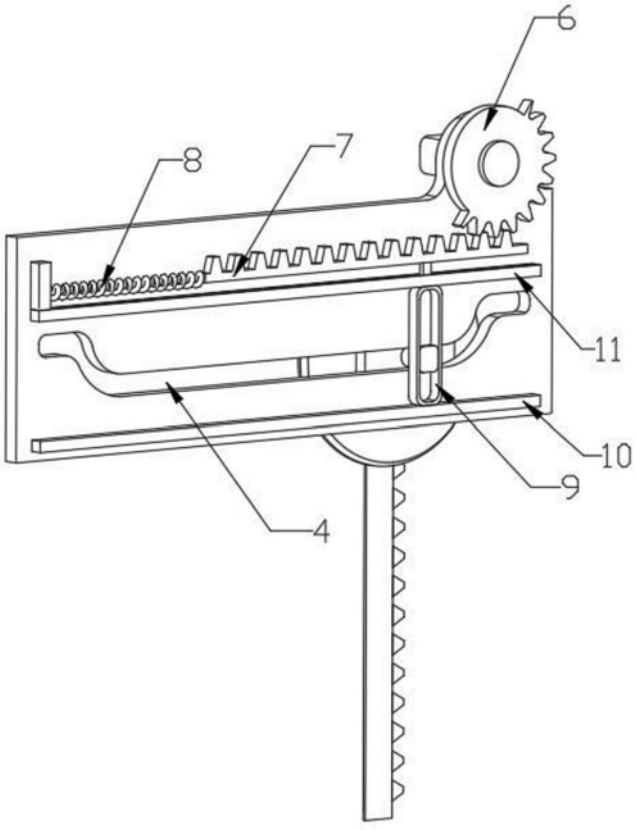


图2